

SSC0600 – Introdução à Ciência de Computação I – 2026 (ICC1 - Teoria)

Professor responsável: *Fernando Santos Osório*

Semestre: 2026/1

Horário: Quinta 15h–19h (Prova no Lab. Hora Aula Ext.)

Wiki: SSC-600-2026(fosorio)

Web: <http://www.icmc.usp.br/~fosorio/>

DATA DA PROVA: 23 / 04 / 2026 - P1

NRO. USP: < Colocar o seu NUSP no **programa fonte**> COMO COMENTÁRIO no CÓDIGO

NOME : < Colocar o seu Nome no **programa fonte**> COMO COMENTÁRIO no CÓDIGO

>> COLOCAR SEU NOME E NRO. USP COMO COMENTÁRIO DO PROGRAMA FONTE ENTREGUE!

PROVA P1 – SSC0600 - ICC 1

Q1 (Questão 1) – Cálculos Estatísticos em Vetor [Peso 0.6]

Implemente o seguinte programa descrito abaixo de acordo com o especificado.

O programa deve ser enviado para o RunCodes.ICMC da Disciplina SSC0600 (Prova P1 – Q1)

RunCodes SSC0600 - <https://runcodes.icmc.usp.br/offerrings/view/169>

Descrição Simplificada:

Implemente um programa que leia a quantidade de dados e depois um vetor de dados não repetidos com valores de ponto flutuante (limitado a um máximo de 100 valores). Uma vez lido este vetor de dados (sem dados duplicados), obter o menor valor, o maior valor, o intervalo de valores, e depois exibir o somatório dos valores, sua média e desvio padrão, sempre com 2 casas após a vírgula.

Descrição Detalhada: (IMPORTANTE - Leia com atenção!)

O programa deve inicialmente ler um valor que indica a quantidade de dados que deverão depois ser armazenados em um vetor e usados para realizar as operações e os cálculos solicitados. O vetor deve ter um tamanho máximo de 100 valores, caso o usuário indique um valor maior, exibir a mensagem “ERRO” na tela seguida de uma nova linha, encerrando o programa.

Uma vez lida a quantidade de dados que serão fornecidos para armazenar no vetor, ler estes dados do teclado, considerando dados de ponto flutuante. Não permitir que sejam entrados dados duplicados (com o mesmo valor) no vetor, ou seja, se for fornecido um dado que já foi lido e armazenado no vetor, desconsiderar este dado e ler um novo valor para ser colocado em seu lugar. Ler novamente dados do teclado até que seja informado um dado que não seja duplicado.

Portanto, uma vez lidos os dados (não duplicados) teremos um vetor com a quantidade de dados que o usuário indicou inicialmente. Considerando este vetor de dados, determinar e exibir na tela, com duas casas após a vírgula e sempre com um valor em cada linha:

- O menor valor, o maior valor, o intervalo dos valores (intervalo entre o maior e menor);
- O somatório dos valores do vetor, a média simples destes valores e o desvio padrão.

O desvio padrão considerado segue a seguinte fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}, \quad \text{where } \mu \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

Referência: Função DESVPAD.P do Excel

Desvio padrão populacional

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$

Sendo:

σ : desvio padrão populacional

x_i : cada valor no conjunto de dados da população

μ : média aritmética da população

N : número de elementos da população

Exemplo de Dados:

Entrada (teclado):

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Saída (na tela):

1.00
10.00
9.00
55.00
5.50
2.87

Entrada: (só considera os 3 dados diferentes)

3
1.0
1.5
1.5
1.0
2.0

Saída:

1.00
2.00
1.00
4.50
1.50
0.41

Entrada: (erro excesso de números)

150

Saída:

ERRO

Q2 (Questão 2) – Normalização dos valores de um vetor (Baseado na Q1) [Peso 0.4]

Implemente o seguinte programa descrito abaixo de acordo com o especificado.

O programa deve ser enviado para o RunCodes.ICMC da Disciplina SSC0600 (Prova P1 – Q2)

RunCodes SSC0600 - <https://runcodes.icmc.usp.br/offerings/view/169>

Descrição Simplificada:

Implemente um programa que leia a quantidade de dados e depois um vetor de dados com valores de ponto flutuante (limitado a um máximo de 100 valores, **PODE TER valores repetidos**). Uma vez lido este vetor de dados, exibir na tela os dados do vetor normalizados (ajustados para o intervalo de 0 a 1), sempre com 4 casas após a vírgula e um dado por linha. Use pelo menos um comando WHILE neste programa.

Descrição Detalhada: (IMPORTANTE - Leia com atenção!)

O programa deve inicialmente ler um valor que indica a quantidade de dados que deverão depois ser armazenados em um vetor e usados para realizar as operações e os cálculos solicitados. O vetor deve ter um tamanho máximo de 100 valores, caso o usuário indique um valor maior, exibir a mensagem “ERRO” na tela seguida de uma nova linha, encerrando o programa.

Uma vez lida a quantidade de dados que serão fornecidos para armazenar no vetor, ler estes dados do teclado, considerando dados de ponto flutuante. O vetor PODE ter valores repetidos ou não. Ler tantos dados quanto foi indicado pelo usuário.

Portanto, uma vez lidos os dados teremos um vetor com a quantidade de dados que o usuário indicou inicialmente. Considerando este vetor de dados, realizar o cálculo de normalização dos dados entre 0.0 e 1.0 (ajuste do intervalo de valores) e exibir na tela, com quatro casas após a vírgula e sempre com um valor em cada linha, como apresentado no exemplo abaixo.

O programa deve usar pelo menos um comando WHILE na sua implementação.

A fórmula da normalização considerada é:



como normalizar um vetor entre 0 e 1



Visão geral criada por IA



Normalizar um vetor para o intervalo entre 0 e 1 é um processo de reescalonamento, frequentemente chamado de Normalização Min-Max. Isso garante que o menor valor do vetor se torne 0, o maior valor se torne 1, e todos os outros valores fiquem proporcionalmente entre eles. YouTube +3

Fórmula de Normalização (Min-Max)

Para cada elemento x no vetor, aplique a seguinte fórmula:

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Onde:

- x : Valor original.
- x_{min} : O menor valor presente no vetor original.
- x_{max} : O maior valor presente no vetor original.

Entrada (do teclado):	Saída (tela):
10	0.0000
1	0.1111
2	0.2222
3	0.3333
4	0.4444
5	0.5556
6	0.6667
7	0.7778
8	0.8889
9	1.0000
10	

Entrada (do teclado):	Saída (tela):
3	0.0000
1	0.5000
2	1.0000
3	

BOA PROVA!!!

REGRAS EM RELAÇÃO REALIZAÇÃO DESTA PROVA

1. A PROVA É INDIVIDUAL com consulta Papel (Livros, papel impresso ou escrito) e formato Digital (Internet, Wiki, Pendrive), porém SEM CONSULTAR ou SE COMUNICAR COM HUMANOS ou QUALQUER OUTRA FORMA DE VIDA TERRESTRE ou EXTRA-TERRESTRE!
Não podem usar de formas de comunicação com pessoas externas, além do professor, referente a prova, seja por celular (manter desligado/guardado), por e-mail, por whatsapp, por mensagens ou fóruns ("ao vivo"), com colegas, etc.
NÃO É PERMITIDO O EMPRÉSTIMO DE MATERIAL (Cadernos, Anotações, Livros, etc).
2. A PROVA DEVE SER REALIZADA USANDO OS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO.
Não será permitido o uso de Notebooks, Tablets ou Celulares de uso pessoal.
3. A PROVA DEVE SER ENTREGUE via RunCodes.icmc (pode submeter várias vezes)
Entrega é via <https://runcodes.icmc.usp.br/> Disciplina SSC0600 – Prova P1 – Q1 e Q2
4. EM CASO DE PROBLEMAS GRAVES no RunCodes.icmc pode ser entregue por E-Mail para: fosorio@icmc.usp.br com cópia (Cc:) para fosorio@gmail.com => **PROFESSOR DEVE SER AVISADO!**
Com assunto/subject: **Prova-P1 <Seu_Nome> <Nro_USP>**
ANEXANDO O PROGRAMA FONTE (".C" e o Project ".CBP") – NÃO ANEXAR EXECUTÁVEIS!
NÃO ANEXAR OBJ, BIN e EXE!!! Seu e-mail não será recebido se for anexado bin, obj ou exe!
5. A PROVA USUALMENTE DEVE SER REALIZADA USANDO O CODEBLOCKS DO LABORATÓRIO, se for usar outro Compilador/IDE, INDIQUE NO E-MAIL qual AMBIENTE, COMPILADOR e IDE usou!
6. **AO ENTREGAR A PROVA NO RUNCODES ou POR E-MAIL O(A) ALUNO(A) CONCORDA COM ESTAS REGRAS E SE COMPROMETE A FAZER A PROVA INDIVIDUALMENTE!**

FIM